

Exercice 22

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et préciser l'asymptote correspondante, où $f(x) = (1 - x)e^x$.

Méthode : la forme est indéterminée $(+\infty) \times 0$: on la lève par les croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

$1 - x \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow 0$: forme indéterminée.

Développons pour séparer les deux termes : $f(x) = e^x - x e^x$

$e^x \rightarrow 0$ et $x e^x \rightarrow 0$ par croissances comparées.

La différence tend donc vers $0 - 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $1 - x \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

Le produit d'un facteur tendant vers $-\infty$ par un facteur tendant vers $+\infty$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = -x e^x$ et étudier son signe.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = 1 - x$ et $v(x) = e^x$: $u'(x) = -1$ et $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = -e^x + (1 - x)e^x$$

Factorisons par e^x : $f'(x) = (-1 + 1 - x)e^x$

$$f'(x) = -x e^x$$

Signe. Pour tout réel x , $e^x > 0$: f' est du signe de $-x$.

$\Rightarrow f' > 0$ sur $] -\infty ; 0[$, $f'(0) = 0$ et $f' < 0$ sur $] 0 ; +\infty[$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Le signe de f' obtenu en 2) a) donne le sens de variation.

Calculons la valeur au sommet : $f(0) = (1 - 0)e^0 = 1$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et $-\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	1	$-\infty$

$\Rightarrow f$ croît de 0 à 1 sur $] -\infty ; 0[$, puis décroît de 1 vers $-\infty$

2) c) Préciser le maximum de f .

D'après le tableau, f change de sens de variation en $x = 0$: elle y atteint son maximum.

$$\max_{\mathbb{R}} f = f(0) = 1$$

$\Rightarrow$ le maximum de f sur $\mathbb{R}$ vaut 1, atteint au point d'abscisse 0

3) a) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

Réolvons $(1 - x)e^x = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Or $e^x > 0$ pour tout réel x : ce facteur ne s'annule jamais.

Il reste $1 - x = 0$, c'est-à-dire $x = 1$.

Vérifions : $f(1) = (1 - 1)e^1 = 0$. ✓

$\Rightarrow S = \{1\}$

3) b) Étudier le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$: $f(x)$ est du signe de $1 - x$.

$1 - x > 0 \iff x < 1$ et $1 - x < 0 \iff x > 1$.

$\Rightarrow f > 0$ sur $]-\infty ; 1[$, $f(1) = 0$ et $f < 0$ sur $]1 ; +\infty[$

3) c) Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse -1 .

Méthode : un point d'inflexion est un point où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe.

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = -xe^x$:

$$f''(x) = -e^x - xe^x = -(x + 1)e^x$$

$e^x > 0$, donc f'' est du signe de $-(x + 1)$.

$f'' > 0$ sur $]-\infty ; -1[$: $\mathcal{C}_f$ y est convexe.

$f'' < 0$ sur $]-1 ; +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ y est concave.

f'' s'annule en -1 en changeant de signe.

Calculons l'ordonnée : $f(-1) = 2e^{-1} = \frac{2}{e} \approx 0,74$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion $I\left(-1 ; \frac{2}{e}\right)$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons les deux valeurs : $f(0) = 1$ et $f'(0) = -0 \times e^0 = 0$.

$$y = 0 \times (x - 0) + 1$$

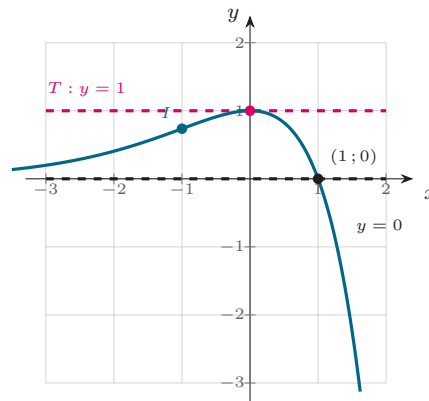
$$T : y = 1$$

$\Rightarrow$ la tangente en $(0 ; 1)$ est horizontale, ce qui confirme que f y atteint son maximum

4) b) Tracer $\mathcal{C}_f$ et T dans un repère orthonormé.

Plaçons les éléments obtenus : l'asymptote $y = 0$ en $-\infty$, la tangente horizontale $T : y = 1$ au point $(0; 1)$, le point d'inflexion $I(-1; \frac{2}{e})$ et le zéro $(1; 0)$.

Quelques points de contrôle : $f(-3) = 4e^{-3} \approx 0,20$; $f(0) = 1$; $f(1) = 0$; $f(1,5) \approx -2,24$.



$\mathcal{C}_f$ monte depuis son asymptote $y = 0$, touche $T : y = 1$ en $x = 0$, puis plonge vers $-\infty$ après le zéro $(1; 0)$ (Exercice 22).

5) a) Vérifier que $F(x) = (2 - x)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Dérivons F , produit de $u(x) = 2 - x$ et $v(x) = e^x$: $u'(x) = -1$ et $v'(x) = e^x$.

$$F'(x) = -e^x + (2 - x)e^x$$

Factorisons par e^x : $F'(x) = (-1 + 2 - x)e^x = (1 - x)e^x$

On retrouve exactement $f(x)$, et F est dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier.

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

5) b) En déduire l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$.

Justifions d'abord le signe : d'après 3) b), $f \geq 0$ sur $[0; 1]$.

L'aire cherchée est donc $\int_0^1 f(x) dx$, en unités d'aire.

Calculons avec la primitive F : $\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0)$

$$F(1) = (2 - 1)e^1 = e \quad \text{et} \quad F(0) = (2 - 0)e^0 = 2.$$

$$\mathcal{A} = e - 2 \text{ u.a.} \approx 0,72 \text{ u.a.}$$

Vérifions l'ordre de grandeur : sur $[0; 1]$, f décroît de 1 à 0, donc l'aire est comprise entre 0 et 1. ✓

$\Rightarrow$ l'aire du domaine vaut $e - 2$ unités d'aire